

27. hét - TANANYAG

Az egyenáramú motorok fordulatszám-szabályozása

Heti küldetés

Az egyenáramú motorok fordulatszám-szabályozási alapelveinek megismerése, különös tekintettel a PWM szabályozásra.

A világ nagy kérdése

Miért nem előtétellenállással szabályozzuk ma már a villanymotorok fordulatszámát?

Történelmi kitekintés

A régi ellenállásos szabályozást a tranzistoros és PWM alapú hajtások váltották fel a jobb hatásfok miatt.

A hét célja

Armatúrafeszültség szabályozása; gerjesztésszabályozás; PWM működése; kitöltési tényező; modern hajtások.

1. tanóra

Armatúrafeszültség szabályozása és a fordulatszám kapcsolata.

2. tanóra

Gerjesztésszabályozás és mezőgyengítés alkalmazása.

3. tanóra

PWM vezérlés, kitöltési tényező és átlagfeszültség.

PWM alapelve

A tápfeszültség amplitúdója állandó, a bekapcsolási idő aránya változik. Így nagy hatásfokkal szabályozható a motor fordulatszáma.

Mérőlabor

20%, 40%, 60%, 80% és 100% kitöltési tényező mellett mérjük a fordulatszámot és az áramot. Eszközök: 24 V DC motor, PWM vezérlő, tápegység, multiméter, oszcilloszkóp, tachométer.

Megfigyelés

A kitöltési tényező növelésével nő az átlagfeszültség és a fordulatszám.

Következtetés

A PWM energiatakarékos és pontos szabályozást tesz lehetővé.

Számítási példa

24 V tápfeszültség és 40% kitöltés esetén az átlagfeszültség 9,6 V.

Műhelytitok

A korszerű hajtások PWM frekvenciája gyakran 16–20 kHz, ezért a motor szinte hangtalan.

Mesterfeladat

Tervezz PWM szabályozást egy 24 V-os szállítószalag hajtásához.

Mérnöki kihívás

Hasonlítsd össze az ellenállásos és PWM szabályozást.

Következő hét

28. hét: Az aszinkron motor felépítése és működése.